

RA: _____ Nome: _____

Questão:	Q1	Q2	Q3	Q4	Total:
Valor:	3	3	2	3	11
Nota:					

Instruções:

1. Escute atentamente as orientações.
2. Esta prova terá 2h de duração.
3. Coloque seu nome e RA nesta página.
4. Não faça uso de telefone celular ou outro recurso eletrônico durante a prova.

As questões começam na próxima página.

Q1. (3 pontos) Marque verdadeiro (V) ou falso (F) e justifique rapidamente.

- (a) (V) Os resíduos da função racional $(5z^4 - 4)/(z^5 - 4z + 2)$ são todos inteiros.
- (b) (V) O polinômio $z^4 - 8z + 10$ não tem nenhuma raiz no disco unitário $\mathbb{D}$.
- (c) (F) Se $\Omega \subset \mathbb{C}$ é um aberto qualquer e $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função harmônica, então u é parte real de uma função holomorfa em Ω .
- (d) (V) Existe uma função holomorfa sobrejetiva de $\mathbb{D}$ em $\mathbb{C}$.
- (e) (F) Se $\log$ denota o ramo principal do logaritmo, então $\log(z^2) = 2\log(z)$ em todo z onde ambos $\log(z)$ e $\log(z^2)$ estão definidos.
- (f) (F) A função Γ tem singularidade essencial no infinito.

Solução:

- (a) Esta função racional é a derivada logaritmica $f'(z)/f(z)$ de $f(z) = z^5 - 4z + 2$ e, portanto, seus resíduos são as ordens dos zeros e polos de f .
- (b) Tomando $f(z) = 10$ e $g(z) = z^4 - 8z$, temos $|f(z)| = 10 > 9 \geq |g(z)|$ sempre que $|z| = 1$. Segue do teorema de Rouché que $f + g$ tem o mesmo número de zeros que f em $\mathbb{D}$, ou seja, nenhum.
Solução alternativa: As escolhas $f(z) = z^4 + 10$ e $g(z) = -8z$, ou ainda $f(z) = -8z + 10$ e $g(z) = z^4$, também funcionam.
- (c) Isto só vale em geral quando Ω é simplesmente conexo. Por exemplo, a função $u(z) = \log|z|$ não é parte real de uma função holomorfa definida em $\Omega = \mathbb{C} \setminus \{0\}$.
- (d) Basta considerar uma aplicação conforme de $\mathbb{D}$ sobre um semiplano aberto que contém uma reta pela origem, e compor com a função z^2 .
- (e) Se $z = e^{2\pi i/3}$, então $\log(z^2) = 4\pi i/3 - 2\pi i$ enquanto que $2\log(z) = 4\pi i/3$.
- (f) O infinito não é uma singularidade isolada de Γ (que tem polos em todos os inteiros negativos).

Q2. (3 pontos) Os itens a seguir são independentes.

(a) Obtenha a expansão em série de Laurent centrada em $3i$ da função

$$\frac{z}{(z^2 + 9)^2}$$

e determine o seu maior domínio de convergência.¹

(b) Calcule

$$\int_{1-i\infty}^{1+i\infty} \frac{e^z}{z(z+1)} dz \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{\gamma_R} \frac{e^z}{z(z+1)} dz,$$

onde γ_R é o segmento de reta de $1 - iR$ a $1 + iR$.²

Solução:

(a) Temos:

$$\begin{aligned} \frac{1}{z^2 + 9} &= \frac{1}{(z - 3i)(z + 3i)} = \frac{1}{z - 3i} \frac{1}{z - 3i + 6i} = \frac{1}{z - 3i} \frac{\frac{1}{6i}}{1 + \frac{z - 3i}{6i}} \\ &= \frac{1}{z - 3i} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{6i} \left(\frac{z - 3i}{6i} \right)^n = \sum_{n=-1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(6i)^{n+2}} (z - 3i)^n \end{aligned}$$

A expansão em série geométrica utilizada acima converge absolutamente se $0 < |(z - 3i)/6i| < 1$, isto é, para $z \in D_6(3i) \setminus \{3i\}$. Derivando termo a termo, obtemos

$$\frac{-2z}{(z^2 + 9)^2} = \sum_{n=-1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}n}{(6i)^{n+2}} (z - 3i)^{n-1} \iff \frac{z}{(z^2 + 9)^2} = -\frac{1}{2} \sum_{n=-2}^{\infty} \frac{(-1)^n(n+1)}{(6i)^{n+3}} (z - 3i)^n,$$

com maior domínio de convergência o disco furado $D_6(3i) \setminus \{3i\}$.

(b) Seja $f(z) = e^z/(z(z+1))$. Note que f tem polos simples em 0 e -1 com resíduos

$$\text{Res}_0(f) = \frac{e^0}{0+1} = 1, \quad \text{Res}_{-1}(f) = \frac{e^{-1}}{-1} = -\frac{1}{e}.$$

Seja C_R o semicírculo de raio R com ponto inicial em $1 + iR$ e ponto final em $1 - iR$. Se $R > 2$, segue do teorema dos resíduos que

$$\int_{\gamma_R} f(z) dz + \int_{C_R} f(z) dz = 2\pi i \left(1 - \frac{1}{e} \right). \quad (1)$$

Se $R > 2$ e $z \in C_R$, então $|z - 1| = R$ e $\text{Re}(z) \leq 1$. Logo,

$$|f(z)| = \frac{e^{\text{Re}(z)}}{|z||z+1|} \leq \frac{e}{(R-1)(R-2)}.$$

Logo,

$$\left| \int_{C_R} f(z) dz \right| \leq \frac{e\pi R}{(R-1)(R-2)} \rightarrow 0, \quad R \rightarrow +\infty.$$

Tomando o limite quando $R \rightarrow +\infty$ em (1), concluímos que a integral do enunciado vale $2\pi i(1 - 1/e)$.

¹Dica: considere primeiro a função $1/(z^2 + 9)$.

²Dica: considere semicírculos de raio R com base na reta $\text{Re}(z) = 1$.

Q3. (2 pontos) Seja f uma função inteira injetiva. O objetivo desta questão é mostrar que f é uma função afim (isto é, da forma $f(z) = az + b$, para alguns $a, b \in \mathbb{C}$, $a \neq 0$.)

- (a) Mostre que f não tem uma singularidade removível no infinito.
- (b) Mostre que f não tem uma singularidade essencial no infinito.
- (c) Mostre que f é uma função polinomial.
- (d) Conclua que f é afim.

Solução: Seja $g(z) = f(1/z)$. Note que g é uma função injetiva, holomorfa em $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ e limitada quando $|z| \rightarrow +\infty$.

- (a) Por absurdo, se g tem singularidade removível em 0, então g se estende a uma função inteira e limitada. Pelo teorema de Liouville, g é constante, o que contradiz a sua injetividade.

Solução alternativa: também é possível argumentar pela série de Laurent.

- (b) Por absurdo, suponha que g tem singularidade essencial em 0. Pelo teorema da aplicação aberta, $U = g(\mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}})$ é aberto. Pelo teorema de Casorati-Weierstrass, $V = g(\mathbb{D} \setminus \{0\})$ é denso em $\mathbb{C}$. Logo, $U \cap V \neq \emptyset$, o que contradiz a injetividade de g .

- (c) Pelos itens (a) e (b), f tem um polo no infinito e, portanto, define uma função meromorfa no plano estendido. Por um teorema visto em aula, f é uma função racional. Como f não tem singularidades em $\mathbb{C}$, segue do teorema fundamental da álgebra que f deve ser polinomial.

Solução alternativa: também é possível argumentar pela série de Laurent.

- (d) Seja $n \geq 0$ o grau de f . Para concluir, basta observar que, se $n \neq 1$, então f não é injetiva:

- Se $n = 0$, então f é constante.
- Se $n \geq 2$, seja $w \in \mathbb{C}$ tal que todos os zeros de $f(z) - w$ são simples: basta tomar w fora do conjunto finito $f(\{z \in \mathbb{C} : f'(z) = 0\})$. Pelo teorema fundamental da álgebra, $f(z) - w$ tem n zeros distintos.

- Q4. (3 pontos)** (a) Construa uma função holomorfa de $\mathbb{D}$ em si mesmo sem nenhum ponto fixo.³
- (b) Dado $\alpha \in \mathbb{D}$, mostre que existem infinitos automorfismos do disco que têm α como ponto fixo.
- (c) Mostre que, se $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ é uma função holomorfa com dois pontos fixos distintos, então f é a identidade.

Solução:

- (a) A aplicação $T(z) = z + 1$ define um automorfismo do semiplano superior $\mathbb{H}$ sem nenhum ponto fixo. Se $C : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{D}$ denota o biholomorfismo $z \mapsto (z - i)/(z + i)$, então $C \circ T \circ C^{-1}$ é um automorfismo de $\mathbb{D}$ sem nenhum ponto fixo.
- (b) Dado $\theta \in \mathbb{R}$, seja $R_\theta : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ a rotação $z \mapsto e^{i\theta}z$. Note que 0 é um ponto fixo de R_θ . Se $\psi_\alpha : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ denota o automorfismo involutivo $z \mapsto (\alpha - z)/(1 - \bar{\alpha}z)$ que troca 0 e α , então todo automorfismo da forma $\psi_\alpha \circ R_\theta \circ \psi_\alpha$ tem α como ponto fixo. Para concluir que estes são em número infinito (não-enumerável!), basta observar que

$$\psi_\alpha \circ R_\theta \circ \psi_\alpha = \psi_\alpha \circ R_{\theta'} \circ \psi_\alpha \iff R_\theta = R_{\theta'} \iff \theta - \theta' \in 2\pi\mathbb{Z}.$$

- (c) Sejam α e β pontos fixos distintos de f . Então $g = \psi_\alpha \circ f \circ \psi_\alpha$ é um automorfismo de $\mathbb{D}$ tal que $g(0) = 0$. Pelo lema de Schwarz, g é uma rotação. Como g tem um ponto fixo diferente de 0 (a saber, $\psi_\alpha(\beta)$), g deve ser a identidade. Logo, $f = \psi_\alpha \circ g \circ \psi_\alpha$ também é a identidade.

³Dica: considere primeiro o semi-plano superior.